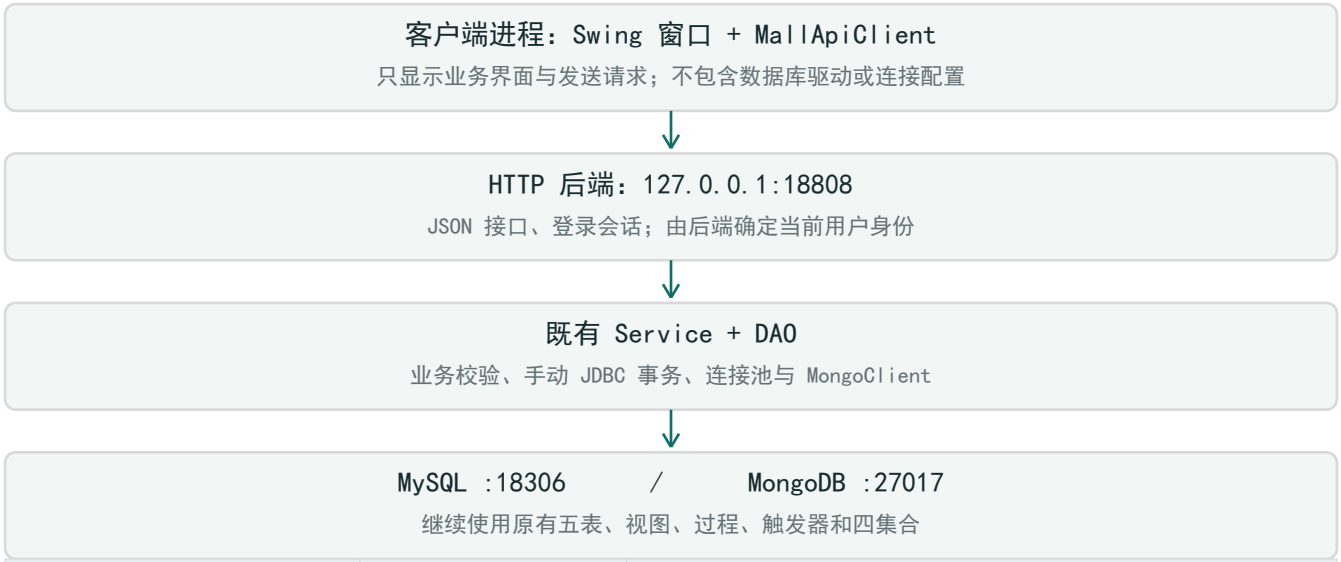
运动装备商城用户手册

前后端分离版本 / V0.3 / 2026-11-06

普通用户只需商城账号密码。启动后端时提供的MySQL密码不再出现在商城登录页。现有注册账号、商品、订单、评论和统计数据继续使用。



启动入口	谁使用	作用
Start-Backend.cmd	本机项目运行者	启动业务后端，输入数据库连接密码
Start-Mall.vbs	商城用户	打开窗口，只输入商城账号密码
DbGate	开发者	管理原有表、集合和SQL

窗口和后端可以分别关闭。窗口关闭后，后端和数据库仍运行；后端重启后重新登录即可。任何步骤都不需要重新初始化原有数据库。

01 按需启动与关闭

步骤1 保持原有MySQL和MongoDB运行

MySQL使用127.0.0.1:18306，MongoDB使用127.0.0.1:27017，数据库均为sports_mall。数据库是存储层，DbGate与业务后端都只是它们的客户端。

步骤2 启动后端

双击工程根目录Start-Backend.cmd；或在PowerShell7执行下面的命令。按提示输入MySQL连接密码，看到“商城后端已启动”后保留窗口。

```
.\Start-Backend.ps1
```

这是独立业务进程：它建立数据库连接池、接收请求并验证权限。密码只用于本次后端进程，不保存到项目文件。

步骤3 打开新版商城窗口

先关闭旧版商城窗口，再双击Start-Mall.vbs。也可以执行：

```
java -jar .\target\sports-mall-0.2.0-desktop.jar
```

窗口只负责显示及HTTP请求，不含数据库驱动或连接配置。只输入已注册的商城用户名、商城密码。默认后端地址http://127.0.0.1:18808。

步骤4 结束或更新

退出登录会使本次服务端凭证失效；关闭窗口不停止后端。后端窗口按Ctrl+C退出。重新构建前关闭新版窗口并停止后端，再执行：

```
.\mvnw.cmd package
```

Maven会生成0.2.0后端包与0.2.0-desktop客户端包。数据库服务按需运行，不注册Windows服务或开机启动。

02 注册 登录与本人账号

注册与登录

点击注册普通账号，填写用户名、邮箱、可选电话、商城密码及确认密码。后端生成密码哈希并创建USER账号；注册页不需要数据库密码。登录后由后端保存当前身份，窗口获得临时凭证。

位置	手动操作	架构中的目的
我的账号	查看账号资料	后端根据登录凭证读取本人用户记录
我的账号	修改联系电话	后端校验并按本人编号更新，留空清除
我的账号	资料与订单概览	后端读取MySQL两个视图并返回汇总
右上角	退出登录	后端注销凭证，窗口返回登录页

首次验收建议

先登录原有账号，进入“我的账号”再点“资料与订单概览”。这次只读记录，用于确认新窗口经过HTTP也能读取原有数据。

2026-11-06主库已经确认用户1订单总数1、已取消1、已完成金额0.00；两个视图为INVOKER。新版改造后应读取当前实际数据；后续新增订单会改变结果。

看不到概览怎么办

请检查当前后端是否连接原来的sports_mall。若提示视图相关错误，用DbGate执行工程 src/main/resources/sql/mysql_views.sql，再查询概览。该脚本创建查询定义，不清空订单。

本人查询不让用户输入user_id。这个编号由后端会话确定，不能通过窗口修改以查看他人订单。

03 创建 查询与取消订单

步骤	手动操作	业务意义
创建	商品浏览 → 选一行 → 创建订单 → 确认	金额由数据库商品单价确定，不手填金额
读取	我的订单 → 状态与起止日期 → 查询	同时按本人编号、状态和创建时间筛选
取消	我的订单 → 选待处理订单 → 取消按钮 → 确认	过程只允许取消自己尚未处理的订单

创建时观察什么

确认后才进入JDBC事务。成功弹窗显示订单编号和金额；再进入我的订单查看实际记录。报价若变化，先刷新商品再决定；若写入结果未确认，先查询本人订单，不立即重复下单。

日期和状态怎样理解

0表示待处理，1表示已完成，2表示已取消。日期填写 YYYY-MM-DD，结束日期包含当天。创建日期筛选依据订单最初创建时间，与后来取消发生在哪一天不同。各项留空表示不限该项，但始终只查本人订单。

本机现有示例

字段	最近确认的实际值
订单编号与商品	订单1；训练篮球；商品编号1
金额	100.00元，取消后仍保留历史金额
状态	已取消2
创建时间	2026-10-31 17:19:51

不要为了演示把这笔已取消订单改回待处理。需要新下单时正常创建新的订单。概览统计中取消订单增加总数与取消数，不增加已完成金额。

菜单与数据库的分工

菜单负责选择与确认，OrderService 负责身份及业务校验，OrderDao 负责 JDBC 事务与 SQL，MySQL 约束、触发器和存储过程负责数据库内规则。

04 评论 浏览与统计

窗口位置	手动操作	结果与存储
商品评论	选商品 → 发表评论 → 评分、文字、标签 → 确定	写入comments，显示评论编号
商品评论	选商品 → 刷新评论	显示最新20条；不等于全部统计范围
数据统计	商品评论统计 → 选择商品	全部评论数量、均分、评分分布
商品浏览	选一行 → 查看详情 → 关闭详情	保存VIEW及时长，client_type为DESKTOP
数据统计	近7天热门排行	按次数、累计时长和编号排序，最多10项
数据统计	我的近7天活动	本人次数、不同商品、活跃日期及最近时间

保存评论

文字为1至2000字符，标签最多5个、每个最多20字符。这些范围是本工程输入约定。当前允许登录正常用户对在售商品评论，没有增加必须已购买的限制。评论编号相同的查询结果可用于核对刚才的保存。

记录浏览

后端返回浏览凭证后开始计时，关闭详情对话框后通过HTTP结束一次浏览并保存。记录经过的整秒，允许0秒；不能推断用户始终在阅读。统计按钮只读结果，不新增浏览。同一浏览凭证只能结束一次，来源继续为DESKTOP。

怎样核对已有结果

用户2026年11月3日已确认训练篮球有1条5分评论，均分5.00；一次浏览停留5秒；热门排行和本人报告均读回1次、累计5秒。后续真实操作会使结果变化，不能要求永远等于这一组历史值。

MongoDB 中 user_id、item_id 是对 MySQL 编号的引用值；文档自身 _id 是另一标识。详情的唯一 item_id 限制不适用于多条评论与多次浏览。

05 常见问题与当前范围

现象	操作与原因
登录页要求数据库密码	仍在旧版窗口。关闭它，通过更新后的Start-Mall.vbs打开desktop发行包
API_CONNECTION_FAILED	确认Start-Backend.cmd运行、18808端口正确。窗口不是数据库客户端
LOGIN_REQUIRED / 401	会话已过期、退出或后端重启；重新输入商城账号密码
后端启动失败	在后端窗口查看连接和端口错误；确认MySQL/MongoDB已经运行
写入后断网或503	结果可能未确认，先查看本人订单/评论/行为，避免重复写入
JAR被占用	关闭运行中的新版窗口并停止新版后端后再构建
DbGate看不到结构	确认原有服务正在运行，连接sports_mall后刷新；客户端不负责启动服务

数据没有搬家

MySQL仍保存五张基础表及视图、过程、触发器，MongoDB仍保存四集合。DbGate直接管理这些数据；商城窗口通过HTTP请求后端，后端再访问同一批数据。

本版验证和后续

178项JUnit和38项隔离HTTP/双库检查通过，包括独立客户端进程不带数据库密码仍能访问后端。隔离检查不等于新版主库已由用户验收，首次请按第2节做只读概览确认。

管理员、完整档案/商品/分类维护、分页、第二存储过程/月报、完整MongoDB修改删除、数据配额、性能与故障实测及最终答辩材料仍需继续完成。

本手册和技术设计文档更新原有正式PDF，没有另加提交说明或提交压缩包。详细架构、接口和启动步骤见工程README。